

난방용 열교환기 세관 및 정비 용역
(시방서)

계명대학교 동산병원

1. 용역명 : 난방용 열교환기 세관 및 정비 용역

2. 용역개요

본 용역은 지하5층 기계실 내 설치된 난방용 열교환기 세관 및 정비에 따른 부대용역 일체 포함임

3. 용역목적

열교환기 사용에 따른 스케일, 기타 이물질 형성으로 열효율 저하, 부식방지, 기기수명 연장 등 열효율 향상 및 안전사고를 방지하기 위함.

4. 용역범위 및 용역기간

가. 세관 - 난방용 열교환기 전체

(알파라발 서비스센터에서 세관작업 조건임: 경기도 평택 포승공장)

- 1) 열교환기 PLATE 세관(제조사: 알파라발 판형 열교환기)
- 2) PLATE의 균열상태 및 이상여부 확인
- 3) 난방용 열교환기 GASKET 변형상태 점검
- 4) 기타 세관작업에 따른 부대설비 일체 포함

나. 정비

- 1) 난방용 PLATE의 균열 및 불량에 따른 PLATE 교체(업체 부담임)
- 2) GASKET 변형 및 불량에 따른 GASKET 교체(업체 부담임)
- 3) 열교환기 보온 및 외함 탈부착 작업 포함
- 4) 기타 일반사항 등

다. 시운전 실시

- 1) 용역완료 후 시운전 및 LOAD TEST 실시
- 2) 세척에 따른 서비스 리포트 값 제출

라. 용역기간

계약일로부터 29일(국공휴일 포함)

5. 열교환기 장비 사양서

난방용 열교환기						
위치	장비번호	용도	용량(kcal)	매수	형 식	제조사
지하5층	CHX-1	저층부 난방용	3,000,000	92	AQ6M	알파라발
지하5층	CHX-2	저층부 난방용	3,000,000	92	AQ6M	알파라발
지하5층	CHX-3	저층부 난방용	3,000,000	92	AQ6M	알파라발
지하5층	CHX-4	저층부 난방용	3,000,000	92	AQ6M	알파라발
		고층부 난방용	1,500,000	118	AQ4	알파라발
		고층부 난방용	1,500,000	118	AQ4	알파라발

6. 용어의 정의

- 가. 발주처: 계명대학교 동산병원을 말한다.
- 나. 감독관: 발주처에서 임명한 직원인 감독관을 말한다.
- 다. 수급자: 발주처와 정식계약을 체결한 전문업체

7. 안전관리

- 가. 수급자는 본 용역 중 모든 작업원에게 사전에 안전교육을 철저히 실시하여 안전사고가 발생되지 않도록 하여야 하며, 공사 중 발생하는 안전사고 및 기존 시설 훼손으로 일어나는 민·형사상의 모든 책임을 져야 한다.
- 나. 작업장을 항상 청결하게 유지해야 하며 안전사고, 화재방지, 도난방지에 현장대리인이 상주하여 안전사고에 만전을 기 한다.

8. 공사관리

- 가. 수급자는 공사 착수전에 전공정에 대한 구체적인 공사계획서를 작성하여 감독관과 협의를 하여야 한다.
- 나. 수급자는 공사전에 감독관과 협의후 진행해야 하며, 난방 및 냉방 운영에 지장이 없도록 조치를 한 후 작업을 진행해야 한다.
- 다. 작업 전에 열교환기 주변 바닥은 오염 및 훼손이 되지 않도록 보양조치를 한 후 작업을 진행해야 한다.

9. 자재관리

- 가. 수급자는 본 공사에 필요한 자재를 반입시 감독관의 검사를 받아야 하며, 감독관이 지정한 규격품을 사용한다.
- 나. 시방서에 특별히 지정한 것 이외에는 KS 또는 국내 최상품으로 시공한다.(현장에 설치된 기 자재와 동일한 제품 적용)
- 다. 모든 자재는 정품을 사용하며, 사용 전 감독관과 협의를 해야한다.

10. 이의

본 시방의 내용이 상이하거나 누락, 오기되었을 경우 감독관과 협의하며, 견해 차이가 발생시 감독관의 지시에 따른다.

11. 일반 사항

- 가. 본 현장에 설치된 열교환기는 알파라발 정품 열판과 가스켓으로 탈거한 열판과 가스켓은 알파라발 서비스센터(경기도 평택 포승공장) 이송 후 세정작업을 실시하여 세척에 따른 리포트 테스트값을 제출한 후 현장에 반입해야 한다.(세관작업 확인을 위한 공장검수를 실시할 수 있도록 수급자는 적극 협조하여야 한다.)
- 나. 난방용 열교환기는 24시간 저층부 및 고층부 난방 공급에 문제가 없도록 1차 세관 작업 완료한 후에 나머지 열교환기 2차 세관 작업으로 나누어서 작업을 진행해야 한다.(발주처와 협의 후 세관작업 진행)

- 다. 난방용 열교환기 내 보온재는 기존 보온재와 동일한 제품을 적용한다.
- 라. 본 용역 시행 중 기존 시설물에 손상을 주었을 경우 수급자가 원상 복구하여야 한다.
- 마. 작업 과정에서 생기는 인적, 물적사고(고의, 과실)에 대한 모든 책임은 수급자가 진다.
- 바. 작업 중 현장 감독관의 지시에 순응하며, 시방서의 누락 부분이 있을 시에는 감독관과 협의 후 수급자가 부담하여야 한다.
- 사. 작업 후 발생하는 폐기물은 모두 수급자가 폐기물 처리법에 준하여 처리하며 처리 확인서는 감독관에게 제출한다.
- 아. 난방용 열교환기에 보온 칼라함석 커버가 설치되어 있으므로 작업전 탈거 후 세관작업이 끝난 후에는 원상복구 해야 한다.
- 자. 열교환기 열판 및 가스켓 이동시 엘리베이터를 사용할 경우에는 보양을 해야 한다.(감독관과 협의 후 사용)

12. 용역보고

수급자는 재료의 반입 및 출고, 각종검사, 기타 필요한 사항을 감독관과 협의를 하여야 한다.

13. 용역의 종결

- 가. 감독관의 용역완료 검사 승인 후
- 나. 준공계(용역진행 사진철, 정비 리포트)를 제출.

14. 특기사항

- 가. 전열판 및 가스켓 교체.(정품 알파라발 자재 적용)
 - 1) 전열판 불량으로 교체품 발생시는 본 공사 수급자가 모두 부담해야 하며, 모두 정품 알파라발 자재를 적용해야 한다.
 - 2) 난방용 열교환기 가스켓은 재 사용해야 하며, 불량으로 교체품 발생시는 수급자가 모두 부담해야 하며, 모두 정품 알파라발 자재를 적용해야 한다.
 - 3) 가스켓은 반드시 EPDM(온도 150℃)합성고무를 사용하며 알파라발 정품을 사용한다.
 - 4) 전열판 및 가스켓 검사에 대한 서비스 레포트는 알파라발에서 발행한 문서를 제출해야한다.
- 나. 세정제
 - 1) 열판의 보호피막에 손상이 없어야 한다.
 - 2) 염산등과 같이 산 종류의 화학약품은 절대 사용할 수 없다.
 - 3) 기름 및 지방제거: 수정오일 용제 사용
 - 4) 유기질 및 그리스피막: 가솔소다(NaOH)용액, 농도 1.5%이하, 온도 85℃ 이하
 - 5) 물때 및 스케일: 질산(HNO3) 농도 1.5%이하, 온도 65℃ 이하
(농도1.5%는 100L의 물에 62% 질산 1.75L를 혼합한다)
 - 6) 칼슘성분의 침전물: 10% 질산(HNO3), 2% 인산나트륨계 세척제
 - 7) 화학세정제 및 중성세정제는 부식 및 표면보호를 위해 알파라발 열교환기 전용 AlfaPhos, AlfaNeutra 를 사용한다.
- 다. 접착제
 - 1) 접착재료는 고형분 27%의 질소계통 PLIO BOND를 사용한다.(일반 본드 사용금지)

- 2) 용제로는 MEK (METHYL KETON)이 사용되어야 한다.
- 3) 접착제 도포전에 병을 잘 흔들어야 한다.
- 4) 접착에 관계된 어떠한 작업시에도 깨끗한 고무장갑을 착용해야 한다.

라. 세척순서

- 1) 열교환기 1,2차측 차단 V/V 를 잠근후 드레인 V/V를 열어 되수시킨다.
- 2) 열교환기 압력을 확인한 후 열판을 분리한다.
- 3) 분리한 열판 및 가스켓은 알파라발 서비스센터(포승공장 내)로 이송한다
- 4) 열판과 가스킷은 분리하여 아래와 같이 세척/검사를 실시한다
 열판: 화학세척-중화처리-고압세척-건조-육안검사-핀홀체크
 가스킷: 육안검사-탄성검사
- 5) 검사완료 후 열판 및 가스킷은 최종검사 후 포장하여 현장으로 이송한다.

마. 조립방법

- 1) 조립시 조임치수를 일정하게 한다(상. 중. 하)
- 2) 조립시 고정판과 이동판이 평형을 유지해야 한다.
- 3) 상하유체의 흐름이 상이하도록 조립한다.
- 4) 제작사 또는 측정한 조임간격을 유지하고 측면이 벌집모양인지 확인한다.

바. 작업후 검토사항

- 1) 1차측과 2차측 혼수여부 확인한다.
- 2) 플레이트의 압력검사를 실시하여 열교환기의 옆면, 밑면, 윗면 등의 누수여부를 확인한다.
- 3) 상기 검사시 이상이 없으면 1차, 2차측의 배관통수를 실시하여 열전도 여부를 확인한다.
- 4) 누수여부 확인 완료 후 열교환기 보온 및 칼라함석 마감을 완료해야 한다.

■ 문의사항 연락처

가. 계명대학교 동산병원 시설팀

기계설비실 Tel. 053-258-7266

■ 난방용 열교환기 설치 현황 사진



난방용 열교환기 설치 사진



난방용 열교환기 설치 사진



난방용 열교환기 설치 사진